



Informe: Tiro parabólico

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

En cuanto a la dinámica del movimiento unidimensional para un objeto (sin fuerza de rozamiento) sobre un plano inclinado se determinó que la relación experimental entre posición y tiempo en unidades u (de tacómetro) es $x = 0,0002 t^{1,86}$ con porcentaje de error frente a la teoría de 62,92 %, en cuanto a la velocidad del objeto se determinó la siguiente relación experimental frente al tiempo (u) $v = 0,0002 t$ con un error de 75,46 %, y por último la aceleración experimental encontrada fue $a_{exp} = 0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$ con un error de 57,56 % frente a la aceleración teórica. Después de hacer la conversión en segundos, se encontró que la relación experimental entre posición y tiempo es $x = 0,4 t^{1,89}$ con un error de 63,89 %; en cuanto a la velocidad y el tiempo se relacionaron experimentalmente así $v = 0,8t - 0,2$ con un error del 39 % y, por último, la aceleración experimental del objeto fue de $a_{exp} = 1,0 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$ con un porcentaje de error frente a la experimental de 41,18 %; adicionalmente, se determinó el valor experimental de la aceleración gravitacional como $g = 9 \pm 1 \frac{m}{s^2}$ con un error de 7,93 % frente al valor teórico en el sitio de pruebas. Para terminar, la energía total en esta práctica se determinó como $E = 0,27 \pm 0,03 J$ con un error frente a la energía total teórica de 20,58 %.

Concerniente a la segunda parte de la práctica (determinación de μ_k) se encontró que el trabajo promedio efectuado por la fuerza de rozamiento en el objeto de madera sobre el carril de aluminio fue $\bar{W}' = -0,7 \pm 0,2 J$ con un porcentaje de error frente a la teoría de 22,22 %. Y por último, para determinar el coeficiente de fricción cinético (madera-metal) se usaron dos métodos, con el método 1 (usando cada valor W' según la masa) se determinó un coeficiente de $\bar{\mu}_k = 0,2 \pm 0,1$ y con el método 2 (usando $\bar{W}'$) un coeficiente de $\bar{\mu}_k = 0,221 \pm 0,001$, cada uno con un error frente al teórico de 33,33 % y 26,33 % respectivamente.

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(1 - \frac{\sum (Y_i - Y_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Alcance máximo en función del ángulo de lanzamiento

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \sen(2\alpha)}{g} \quad (5)$$

donde el alcance máximo x_{max} es dado en función del ángulo de lanzamiento α , la velocidad inicial de la partícula v_0 y la aceleración gravitacional del lugar de lanzamiento g .

Método

1. Para los experimentos en general

En todos los experimentos se hizo uso de un cañón lanzapelotas (Modelo ME-6800 y ME-6801), el cual dispara las pelotas gracias a la fuerza de restitución de un resorte que se comprime en tres elongaciones diferentes, en la que en cada una está más comprimido que en la anterior (es decir tres niveles de potencia para el lanzamiento). El cañón tiene una altura con respecto a su base de $h = 0,246 \pm 0,001 \text{ m}$, lo cual permite graduar su ángulo de inclinación con un buen rango de libertad. Adicionalmente, la pelota usada (P) fue la misma para todos los experimentos, la cual tiene una masa de $m = 0,0097 \pm 0,0001 \text{ kg}$ y un diámetro de $d = 0,02555 \pm 0,00001 \text{ m}$.

2. Alcance máximo

Sumado al cañón, se usó una serie de hojas de papel blancas unidas entre sí y el respectivo papel carbón de su misma longitud para que al momento de lanzar P e impactara el suelo sobre el papel carbón, la marca de P quedara grabada en la hoja blanca, es importante resaltar que la hoja de papel se ubicó en la parte donde caía mayormente la pelota (debido a su corta longitud), por lo que la distancia de la hoja a la base del cañón es algo a tener en cuenta. El proceso de medición anteriormente descrito se repitió para cada disparo hecho a distintos ángulos.

3. Altura máxima

Sumado al cañón, se usó una serie de hojas de papel blancas unidas entre sí y el respectivo papel carbón de su misma longitud para que al momento de lanzar P e impactara el suelo sobre el papel carbón, la marca de P quedara grabada en la hoja blanca. Esto se repitió para cada ángulo usado y luego se midió la distancia alcanzada por cada marca sobre la hoja blanca.

Resultados

4. Alcance máximo en función del ángulo

Se siguió el procedimiento mencionado en el método para tomar las medidas de distancia lograda por las marcas en la hoja de papel, a esta distancia se le sumó la separación entre la hoja de papel y la base del cañón, y de la base del cañón a este mismo ($0,507 \pm 0,001 \text{ m}$). La anterior suma es el alcance máximo x_{max} registrado para el cañón (en primera potencia) con respecto a un ángulo específico θ , estos datos se registran a continuación:

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta\theta = 0,09 \text{ rad}$ $\Delta x_{max} = 0,001 \text{ m}$.

$\theta(rad)$	$x_{max}(m)$
0,00	0,598
0,09	0,681
0,17	0,780
0,26	0,851
0,35	0,914
0,44	0,921
0,52	0,927
0,61	0,987
0,70	0,994
0,79	0,971
0,87	0,929
0,96	0,892
1,05	0,796

De los datos de la anterior tabla se construyó la Gráfica 1, de la cual se puede observar un comportamiento sinusoidal que es bien descrito por 5, es por esta razón que se calculó el valor de $\Theta = \sin(2\theta)$ y se consignó en la siguiente tabla:

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta\Theta = 0,8$.

Θ	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Se tuvo en cuenta que, siguiendo el cálculo de Θ y la ecuación 1, se calculó la incertidumbre de Θ así en cada punto:

$$\Delta\Theta = 2 \cos(2\theta) \quad (6)$$

Para luego promediarla y registrarla en la tabla 2 (antes mostrada). Fue a partir de la anterior tabla y de los datos de alcance máximo de la tabla 1 que se elaboró la Gráfica 2 de alcance máximo en función de Θ , en el cual se observa una relación lineal con una pendiente de

$m_{exp} = 0,4 \pm 0,3 \text{ m}$ y punto de corte con el eje Y $b = 0,605 \text{ m}$ (que es el punto P_1 mostrado en la gráfica 2). Se tuvo en cuenta que la pendiente es (en puntos 1 y 2 de la gráfica):

$$m_{exp} = \frac{x_{max,2} - x_{max,1}}{\Theta_2 - \Theta_1} \quad (7)$$

Así la incertidumbre de la pendiente, teniendo en cuenta 7 y 2 se calculó en cada punto con la siguiente ecuación:

$$\Delta m_{exp} = \left(\frac{1}{\Theta} \Delta x_{max} \right) + \left(\frac{x}{\Theta^2} \Delta \Theta \right) \quad (8)$$

Luego se promedió para obtener dicha incertidumbre. Por último, teniendo en cuenta la Gráfica 2, m_{exp} y b se tiene que la relación experimental entre alcance máximo y el ángulo de lanzamiento es:

$$x_{max} = 0,4 \text{ sen}(2\theta) + 0,605 \quad (9)$$

Ahora bien, teóricamente

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,0003 \frac{\text{m}}{\text{u}}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{u})$
0	0,000	-
4	0,004	0,0010
8	0,011	0,0018
12	0,020	0,0023
16	0,034	0,0035
20	0,051	0,0043
24	0,072	0,0053
28	0,096	0,0060
32	0,123	0,0068
36	0,154	0,0078
40	0,190	0,0090
44	0,229	0,0097
48	0,270	0,0103
52	0,316	0,0115
56	0,366	0,0125
60	0,419	0,0133
64	0,477	0,0145
68	0,537	0,01500
72	0,601	0,01600
76	0,670	0,01725
80	0,744	0,01850
84	0,818	0,01850
88	0,900	0,02050

Para calcular la incertidumbre de v se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y ??):

$$\Delta v = \frac{1}{4} \Delta x \quad (10)$$

Note que cada intervalo de tiempo es $4 u$, es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de x . Por último se calculó la aceleración instantánea del sistema, teniendo en cuenta la ecuación ?? y aplicándola a los datos ya registrados de velocidad en la tabla 3:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 m$ $\Delta v = 0,0003 \frac{m}{u}$ $\Delta a = 0,0001 \frac{m}{u^2}$.

$t(u)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{u})$	$a(\frac{m}{u^2})$
0	0,000	-	-
4	0,004	0,0010	-
8	0,011	0,0018	0,0002
12	0,020	0,0023	0,0001
16	0,034	0,0035	0,0003
20	0,051	0,0043	0,0002
24	0,072	0,0053	0,0003
28	0,096	0,0060	0,0002
32	0,123	0,0068	0,0002
36	0,154	0,0078	0,0002
40	0,190	0,0090	0,0003
44	0,229	0,0097	0,0002
48	0,270	0,0103	0,0001
52	0,316	0,0115	0,0003
56	0,366	0,0125	0,0003
60	0,419	0,0133	0,0002
64	0,477	0,0145	0,0003
68	0,537	0,01500	0,0001
72	0,601	0,01600	0,0002
76	0,670	0,01725	0,0003
80	0,744	0,01850	0,0003
84	0,818	0,01850	0,0000
88	0,900	0,02050	0,0005

Para calcular la incertidumbre de a se usó la siguiente ecuación (teniendo en cuenta las ecuaciones 2 y ??):

$$\Delta a = \frac{1}{4} \Delta v \quad (11)$$

Note que cada intervalo de tiempo es 4 u , es por esto que se divide entre cuatro la misma incertidumbre de v . Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 1, 2 y 3, respectivamente (tomando u como unidad de tiempo). Analizando cada una respectivamente se tiene que la gráfica 1 (x vs. t) muestra una relación potencial de la forma:

$$x = mt^n \quad (12)$$

Es por esta razón que se graficó en papel log-log como se ve en la Gráfica 4, en donde se observa una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,86 \pm 0,01$, la pendiente se calculó escogiendo dos puntos suficientemente alejados de la recta que a ojo pasa cerca a la mayor parte de los puntos y medir la distancia a lo largo del eje horizontal l_x y a lo largo del vertical l_y y dividiendo la vertical entre la horizontal (como se explica mejor en la referencia 1). Como esta pendiente depende de la incertidumbre instrumental de la regla y de l_y y l_x (0,05 cm), se usó este hecho y la ecuación 2 para calcular su incertidumbre mediante la siguiente expresión:

$$\Delta n_{exp} = \frac{1}{l_x} \Delta l_y + \frac{l_y}{l_x^2} \Delta l_x \quad (13)$$

Ahora bien, para encontrar la constante m_{exp} de la ecuación 12 se usó el punto P_1 indicado en la gráfica 4 para despejar la constante, así:

$$\begin{aligned} x &= m_{exp} t^{n_{exp}} \\ \Leftrightarrow 0,033 &= m_{exp} 15^{1,86} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= \frac{0,033}{15^{1,86}} \\ \Leftrightarrow m_{exp} &= 0,0002 \end{aligned}$$

Así la relación experimental entre posición y tiempo es:

$$x = 0,0002 t^{1,86} \quad (14)$$

En cuanto a la Gráfica 2, se observa una relación lineal entre velocidad y tiempo, donde la pendiente m_{exp} tiene un valor de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$ (calculada en la misma gráfica), así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,0002 t \quad (15)$$

Y en cuanto a la Gráfica 3, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, así la podemos calcular como el promedio de sus valores en la tabla 4:

$$a_{exp} = 0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$$

Note que la aceleración experimental es parecida a la pendiente obtenida a partir de la Gráfica 2, y la constante obtenida a partir de la Gráfica 4, esto no es coincidencia, ya que al volver a las ecuaciones ?? y ?? y saber que la posición inicial y la velocidad inicial son cero (ya que parte del reposo), se tiene que, en cuanto a la velocidad

$$v = m_{exp}t = at$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = a$$

Con respecto a la posición se tiene que

$$x = \frac{1}{2} at^2$$

Así, experimentalmente la aceleración es la constante que acompaña al tiempo en 14:

$$a = 0,0002 \frac{m}{u^2}$$

Es por esto que la aceleración experimental obtenida para el carro usado es de $0,0002 \pm 0,0001 \frac{m}{u^2}$. Ya habiendo discutido esto, se procedió a convertir u en segundos, lo cual se realizó teniendo en cuenta que el tacómetro estuvo calibrado en 60 Hz , esto quiere decir la cantidad de eventos que se repiten por segundo, lo que significa que en un segundo se dieron $60 u$, lo que significa que si tengo la cantidad n medida en u , para convertirla a segundos se aplica la siguiente conversión:

$$n(s) = n(u) \cdot \frac{1(s)}{60(u)} \quad (16)$$

Este método es útil para tiempos pequeños como los que se manejó en la práctica, y es tan efectivo como sea de preciso el tacómetro usado, en el caso del utilizado para esta práctica, existen modelos más precisos que pueden mejorar aún más la medición del tiempo y que esta conversión tenga una exactitud mayor. La ecuación 16 se aplicó para cada tiempo medido en unidades u , dato que junto con la distancia recorrida en m se consignó nuevamente en la siguiente tabla:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,07	0,004
0,13	0,011
0,20	0,020
0,27	0,034
0,33	0,051
0,40	0,072
0,47	0,096
0,53	0,123
0,60	0,154
0,67	0,190
0,73	0,229
0,80	0,270
0,87	0,316
0,93	0,366
1,00	0,419
1,07	0,477
1,13	0,537
1,20	0,601
1,27	0,670
1,33	0,744
1,40	0,818
1,47	0,900

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación ?? que, junto con los datos de la tabla 5, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,07	0,004	0,06
0,13	0,011	0,11
0,20	0,020	0,14
0,27	0,034	0,21
0,33	0,051	0,26
0,40	0,072	0,32
0,47	0,096	0,36
0,53	0,123	0,41
0,60	0,154	0,47
0,67	0,190	0,54
0,73	0,229	0,59
0,80	0,270	0,62
0,87	0,316	0,69
0,93	0,366	0,75
1,00	0,419	0,80
1,07	0,477	0,87
1,13	0,537	0,90
1,20	0,601	0,96
1,27	0,670	1,04
1,33	0,744	1,11
1,40	0,818	1,11
1,47	0,900	1,23

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones ?? y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,07} \Delta x \quad (17)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación ?? y con los datos de la tabla 6, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$	$a(\frac{m}{s^2})$
0,00	0,000	-	-
0,07	0,004	0,06	-
0,13	0,011	0,11	6,4
0,20	0,020	0,14	3,3
0,27	0,034	0,21	5,4
0,33	0,051	0,26	2,6
0,40	0,072	0,32	2,9
0,47	0,096	0,36	1,9
0,53	0,123	0,41	1,7
0,60	0,154	0,47	1,9
0,67	0,190	0,54	2,1
0,73	0,229	0,59	1,2
0,80	0,270	0,62	0,7
0,87	0,316	0,69	1,6
0,93	0,366	0,75	1,2
1,00	0,419	0,80	0,8
1,07	0,477	0,87	1,3
1,13	0,537	0,90	0,5
1,20	0,601	0,96	0,9
1,27	0,670	1,04	1,1
1,33	0,744	1,11	1,0
1,40	0,818	1,11	0,0
1,47	0,900	1,23	1,5

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones ?? y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,07} \Delta v \quad (18)$$

Donde el valor 0,07 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 5, 6 y 7, respectivamente (tomando s como unidad de tiempo). En cuanto a la Gráfica 5 (x vs. t) se observa una relación potencial de la forma de la ecuación 12, así se procedió a graficarla en papel log-log en la Gráfica 8, donde se observó una relación lineal con una pendiente $n_{exp} = 1,89 \pm 0,02$, esta se calculó tal como lo explica 1, y su respectiva incertidumbre siguiendo la ecuación 13. Para encontrar la constante m_{exp} que acompaña a t^n en la ecuación 12 se escogió el punto P_2 de la gráfica 8 para despejarla así:

$$x = m_{exp} t^{n_{exp}}$$

$$\Leftrightarrow 0,07 = m_{exp} 0,38^{1,89}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = \frac{0,07}{0,38^{1,89}}$$

$$\Leftrightarrow m_{exp} = 0,4$$

Así la relación experimental encontrada para posición y tiempo es:

$$x = 0,4t^{1,89} \quad (19)$$

Procediendo a analizar la Gráfica 6, se observa una relación lineal entre velocidad y aceleración, de la cual se calculó su pendiente en la gráfica y su punto de corte con el eje, $m_{exp} = 0,8 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$ y $b = -0,20 \pm 0,01 \frac{m}{s}$, así la relación experimental entre velocidad y tiempo es:

$$v = 0,8t - 0,2 \quad (20)$$

Por último, en cuanto a la Gráfica 7, se observa que la aceleración se comporta de manera constante, alrededor del promedio de valores de aceleración de la tabla 7 que es:

$$a_{exp} = 1,9 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$$

Note que la aceleración experimental, la pendiente de la relación entre velocidad y tiempo, y la constante que acompaña al tiempo en la relación entre posición y tiempo, tienen valores parecidos, lo cual se justifica en que teóricamente estas tres cantidades describen la misma magnitud: La aceleración del carro. Ahora bien, la razón por la que no tienen los mismos valores, a pesar de que con las unidades u sí lo tenían es debido a la precisión del tacómetro usado y, por lo tanto, de la conversión usada para calcular el tiempo en segundos, es por tal razón que para calcular la aceleración experimental en segundos, se tomó el promedio de las tres cantidades, siendo la aceleración del experimento en unidades MKS es $a = 1,0 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$.

Es bueno saber que la aceleración teórica del sistema es $a_{teo} = g \sin(\theta) \approx 1,7 \frac{m}{s^2}$, por lo que el porcentaje de error relativo de la aceleración obtenida en segundos frente a la teórica es de 41,18 %. En cuanto a la aceleración medida en unidades u , al convertirla a unidades MKS mediante la ecuación 16 ($a = 0,0002 \frac{m}{u^2} = 0,72 \frac{m}{s^2}$) se tiene que su porcentaje de error relativo frente a la aceleración teórica es de 57,65 %, así se observa que la conversión ayudó a mejorar la precisión y exactitud de la medida, lo que sugiere que usando un tacómetro de mejor calidad se puede mejorar aún más la misma medida.

En última instancia, con este valor de aceleración de la partícula (la medida inicialmente en segundos), se calculó la aceleración gravitacional del lugar en el que se realizó la prueba, conociendo la ecuación ?? y en consecuencia de la segunda ley de Newton ?? se tiene que:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= mg \sin(\theta) = \frac{d\vec{p}}{dt} \\ \Leftrightarrow mg \sin(\theta) &= m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \Leftrightarrow g \sin(\theta) &= \frac{d\vec{v}}{dt} \end{aligned}$$

Como se está evaluando la velocidad en una sólo dirección, esta ecuación se reduce a:

$$\Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) = \frac{dv}{dt}$$

$$\Leftrightarrow g \operatorname{sen}(\theta) = a$$

$$\Leftrightarrow g_{exp} = \frac{a}{\operatorname{sen}(\theta)}$$

En este caso el ángulo de inclinación del plano es $\theta = 0,12 \text{ rad}$ y la aceleración experimental promedio es $a = 1,0 \frac{m}{s^2}$, se tiene que la aceleración gravitacional experimental es:

$$\Leftrightarrow g_{exp} = \frac{1,0}{\operatorname{sen}(0,12)}$$

$$\Leftrightarrow g_{exp} = 9 \frac{m}{s^2}$$

Donde $\Delta g_{exp} = 1 \frac{m}{s^2}$, incertidumbre que con la ecuación 2 y la relación de la gravedad con θ y a se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta g_{exp} = \left(\frac{1}{\operatorname{sen}(\theta)} \Delta a \right) + \left(\frac{a \cdot \cos(\theta)}{\operatorname{sen}^2(\theta)} \Delta \theta \right) \quad (21)$$

Es decir que la gravedad experimental encontrada es $g_{exp} = 9 \pm 1 \frac{m}{s^2}$. Si se compara este valor con el teórico que es $g_{teo} = 9,7754427 \pm 0,0000050 \frac{m}{s^2}$ (el ya establecido para el sitio de pruebas) mediante la ecuación 3 se tiene que el porcentaje de error de la medida es de 7,93 %, así que estuvo acertada en un 92,07 % frente al valor teórico.

4.1. Energía potencial del carro en función del tiempo

Se sabe que la fuerza que está causando la aceleración del carro es la gravitacional, y esta (por 3) es una fuerza conservativa, lo que quiere decir que por la ecuación ??, la energía potencial está relacionada con el trabajo así

$$W = E_{p,A} - E_{p,B}$$

Ahora bien, como la fuerza de la gravedad es constante en magnitud y en dirección en el caso del riel usado, y el carro se mueve rectilíneamente, el trabajo sigue la relación dada en ?? con la fuerza gravitacional que actúa sobre el carro en el plano inclinado, es decir que:

$$W = Fs$$

$$\Leftrightarrow W = mg \operatorname{sen}(\theta) \cdot s$$

Reemplazando esto en la ecuación ?? se tiene que

$$mg \operatorname{sen}(\theta) \cdot s = E_{p,A} - E_{p,B}$$

$$\Leftrightarrow (mg \operatorname{sen}(\theta) \cdot s) + E_{p,B} = E_{p,A}$$

Así que para calcular la energía potencial en el punto anterior $E_{p,A}$, se tiene que conocer el desplazamiento de la partícula en ese instante s y la energía potencial del punto siguiente $E_{p,B}$ para aplicar la relación:

$$E_{p,A} = (mg\text{sen}(\theta) \cdot s) + E_{p,B} \quad (22)$$

Esto se realizó con los datos experimentales obtenidos de desplazamiento, además se usó la aceleración gravitacional teórica del lugar de pruebas (g_{teo}) y se obtuvo la masa del carro con una báscula ($m = 0,23780 \pm 0,00005 \text{ kg}$). Ahora bien, teniendo en cuenta que la energía potencial en el momento en que el carro terminó su recorrido es igual a cero, se calculó cada valor de energía potencial (de abajo hacia arriba) con base en los de posición de la tabla ??, valor el cual se consigna a continuación con respecto al tiempo en unidades u :

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta E_p = 0,03 \text{ J}$.

$t(u)$	$E_p(J)$
4	0,25
8	0,25
12	0,25
16	0,25
20	0,25
24	0,24
28	0,23
32	0,23
36	0,22
40	0,21
44	0,20
48	0,19
52	0,18
56	0,17
60	0,15
64	0,14
68	0,12
72	0,10
76	0,08
80	0,07
84	0,04
88	0,02

Donde la incertidumbre de la energía potencial fue calculada a partir de las ecuaciones 22 y 2 con la siguiente relación:

$$\Delta E_p = g\text{sen}(\theta)s\Delta m + m\text{sen}(\theta)s\Delta g + mg\cos(\theta)s\Delta\theta + mg\text{sen}(\theta)\Delta s \quad (23)$$

En la que $\Delta s = 2 \cdot \Delta x$. Es a partir de los datos de la tabla 8 que se construyó la Gráfica 9, donde se observa que a medida que transcurre el tiempo en que va cayendo el carro, la

energía potencial gravitacional disminuye considerablemente hasta llegar a casi cero en el último instante. Ahora bien, esto ocurre en unidades de tiempo u , así que se procedió a convertir el tiempo a segundos según 16 y consignarlo junto con la energía potencial en la siguiente tabla:

Tabla 9: Incertidumbres: $\Delta E_p = 0,03 \text{ J}$.

$t(s)$	$E_p(J)$
0,07	0,25
0,13	0,25
0,20	0,25
0,27	0,25
0,33	0,25
0,40	0,24
0,47	0,23
0,53	0,23
0,60	0,22
0,67	0,21
0,73	0,20
0,80	0,19
0,87	0,18
0,93	0,17
1,00	0,15
1,07	0,14
1,13	0,12
1,20	0,10
1,27	0,08
1,33	0,07
1,40	0,04
1,47	0,02

Para que con la información de la tabla 9 se realizara la Gráfica 10, en la cual se ve que, además del decaimiento de la energía potencial hasta casi cero, cuando ha transcurrido un segundo ya la energía potencial ha disminuido a la mitad, lo que significa que al graficar la energía cinética, se espera que en un segundo se tenga el mismo valor de energía cinética que de potencial en este punto para que se conserve la energía producida por la fuerza gravitacional.

4.2. Energía cinética del carro en función del tiempo

Independientemente de que la fuerza ejercida sobre el carro sea conservativa o no, algo discutido en la sección anterior por 3 en un sistema donde actúe una fuerza (conservativa o no), se cumple la ecuación ??, donde la energía cinética está relacionada con el trabajo así

$$W = E_{k,B} - E_{k,A}$$

Ahora bien, como la fuerza de la gravedad es constante en magnitud y en dirección en el caso del riel usado, y el carro se mueve rectilíneamente, el trabajo sigue la relación dada en ?? con la fuerza gravitacional que actúa sobre el carro en el plano inclinado, es decir que:

$$W = Fs$$

$$\Leftrightarrow W = mgsen(\theta) \cdot s$$

Reemplazando esto en la ecuación ?? se tiene que

$$mgsen(\theta) \cdot s = E_{k,B} - E_{k,A}$$

$$\Leftrightarrow (mgsen(\theta) \cdot s) + E_{k,A} = E_{k,B}$$

Así que para calcular la energía cinética en el punto siguiente $E_{k,B}$, se tiene que conocer el desplazamiento de la partícula en ese instante s y la energía potencial del punto anterior $E_{k,A}$ para aplicar la relación:

$$E_{k,B} = (mgsen(\theta) \cdot s) + E_{k,A} \quad (24)$$

Esto se realizó con los datos experimentales obtenidos de desplazamiento, además teniendo en cuenta la aceleración gravitacional teórica del lugar de pruebas (g_{teo}) y la masa del carro ($m = 0,23780 \pm 0,00005 \text{ kg}$). Ahora bien, teniendo en cuenta que la energía cinética en el momento en que el carro no se ha desplazado es cero, se calculó cada valor de energía cinética (de arriba hacia abajo) con base en los de posición de la tabla ??, valor el cual se consigna a continuación con respecto al tiempo en unidades u :

Tabla 10: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,002 \text{ J}$.

$t(u)$	$E_k(J)$
4	0,000
8	0,002
12	0,005
16	0,008
20	0,013
24	0,019
28	0,026
32	0,034
36	0,042
40	0,053
44	0,064
48	0,075
52	0,088
56	0,103
60	0,118
64	0,134
68	0,151
72	0,169
76	0,189
80	0,210
84	0,231
88	0,254

Donde la incertidumbre de la energía cinética se calculó paratir de las ecuaciones 24 y 2 con la siguiente relación:

$$\Delta E_k = g\text{sen}(\theta)s\Delta m + m\text{sen}(\theta)s\Delta g + mg\cos(\theta)s\Delta\theta + mg\text{sen}(\theta)\Delta s \quad (25)$$

En la que $\Delta s = 2 \cdot \Delta x$. Es a partir de los datos de la tabla 10 que se construyó la Gráfica 11, donde se observa que a medida que transcurre el tiempo en que va cayendo el carro, la energía cinética producida por la fuerza gravitacional aumenta considerablemente hasta llegar a un valor cercano al de energía potencial en el primer instante de tiempo. Ahora bien, esto ocurre en unidades de tiempo u , así que se procedió a convertir el tiempo a segundos según 16 y consignarlo junto con la energía potencial en la siguiente tabla:

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta E_k = 0,002 \text{ J}$.

$t(s)$	$E_k(J)$
0,07	0,000
0,13	0,002
0,20	0,005
0,27	0,008
0,33	0,013
0,40	0,019
0,47	0,026
0,53	0,034
0,60	0,042
0,67	0,053
0,73	0,064
0,80	0,075
0,87	0,088
0,93	0,103
1,00	0,118
1,07	0,134
1,13	0,151
1,20	0,169
1,27	0,189
1,33	0,210
1,40	0,231
1,47	0,254

Estos datos se graficaron en la Gráfica 12, en la cual se observa que alrededor del primer segundo, se observa el comportamiento esperado: Los valores de energía potencial y cinética son parecidos, para que luego la energía cinética siga creciendo hasta un valor máximo. Los valores máximos alcanzados por la energía cinética en el último punto, y por la potencial en el primer punto (alrededor de $0,252 \text{ J}$) son, según la ecuación ??, la energía total del sistema, la cual es constante. Esto se comprobará en la siguiente sección.

4.3. Energía total del carro en función del tiempo

Teniendo en cuenta los valores de energía potencial (tabla 9 y 8) y de energía cinética (tabla 11 y 10), se procedió a determinar la energía total del sistema en función del tiempo, la cual se calculó teniendo en cuenta la ecuación ?? y se consignó en la siguiente tabla con el tiempo en u y en segundos:

Tabla 12: Incertidumbres: $\Delta E = 0,03 \text{ J}$.

$t(u)$	$t(s)$	$E(J)$
4	0,07	0,25
8	0,13	0,26
12	0,20	0,26
16	0,27	0,26
20	0,33	0,26
24	0,40	0,26
28	0,47	0,26
32	0,53	0,26
36	0,60	0,26
40	0,67	0,26
44	0,73	0,26
48	0,80	0,27
52	0,87	0,27
56	0,93	0,27
60	1,00	0,27
64	1,07	0,27
68	1,13	0,27
72	1,20	0,27
76	1,27	0,27
80	1,33	0,27
84	1,40	0,27
88	1,47	0,28

Donde la incertidumbre de la energía total se calculó siguiendo su relación con la potencial y cinética (ec.??) y la ecuación 2, mediante la siguiente fórmula:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p \quad (26)$$

Con la información de la tabla 12, se procedió a graficar en las Gráficas 13 y 14 la energía total con respecto al tiempo en u y segundos respectivamente, de donde se llega a la conclusión que la energía total es una constante a lo largo del tiempo, la cual en el caso de esta práctica (donde no se asume fricción alguna con la superficie) fue de alrededor $E = 0,27 \pm 0,03 \text{ J}$. Ahora bien, la energía total del sistema se puede calcular de manera teórica, al saber que en el punto más alto corresponde meramente al valor de energía potencial gravitacional almacenada, esto quiere decir que con la ecuación ??, teniendo el valor de la masa del carro m , la aceleración gravitacional teórica g_{teo} y la altura que alcanza el carro sobre la lámina h se determina la energía total teórica. Cabe resaltar que la altura que alcanza la lámina no se midió directamente, si no sabiendo la longitud de la misma d y el ángulo θ de inclinación, así

$$h = d \cdot \text{sen}(\theta) = 1,22 \cdot \text{sen}(0,12) \approx 0,146$$

Por lo tanto la energía teórica total del sistema es $E_{teo} = 0,34 \text{ J}$. El error relativo de la energía

total experimental frente a la teórica (por 3) fue de 20,58 %, así la precisión de este método experimental fue de 79,42 %.

5. Coeficiente de fricción cinético

5.1. Determinación del trabajo de la fuerza de rozamiento

En un primer paso por calcular el coeficiente de fricción cinético, se calculó el trabajo promedio de la fuerza de rozamiento, de este se sabe que es una fuerza no conservativa, la cual se calcula mediante energía potencial y energía cinética por medio de la ecuación ?? desde un punto A hasta un punto B. Se tomará como punto A el extremo elevado del riel y como punto B el otro extremo del mismo, en este orden de ideas, se procedió a determinar la energía potencial por medio de la ecuación ??, note que en el punto B esta es cero, así la ecuación ?? se reduce a:

$$W' = E_{k,B} - (E_k + E_p)_A$$

En cuanto a la energía cinética, siguiendo la ecuación ?? se tiene que:

$$W = E_{k,B} - E_{k,A}$$

Pero observe que en el punto A se parte del reposo, es decir que $E_{k,A} = 0$, así

$$W = E_{k,B}$$

Que por la ecuación ?? es equivalente a:

$$E_{k,B} = F \cdot s$$

Por lo tanto la expresión del trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento se reduce a:

$$W' = E_{k,B} - E_{p,A} \quad (27)$$

De esta manera se procedió a realizar la siguiente tabla donde se consignan los valores de $E_{k,B}$ y $E_{p,A}$ en función de las distintas masas colocadas sobre el riel, teniendo en cuenta que la altura $h = 0,65 \pm 0,01 \text{ m}$, la gravedad tomada es de $g_{teo} = 9,7754427 \pm 0,0000050 \frac{m}{s^2}$, el ángulo de inclinación del riel es de $\theta = 0,54 \pm 0,01 \text{ rad}$ y el desplazamiento del objeto de madera es $s = 1,067 \pm 0,001 \text{ m}$.

Tabla 13: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta E_{p,A} = 0,1 \text{ J}$ $\Delta E_{k,B} = 0,1 \text{ J}$.

$m(kg)$	$E_{p,A}(J)$	$E_{k,B}(J)$
0,14000	0,9	0,7
0,38980	2,4	2,0
0,64580	4,0	3,2
0,89740	5,5	4,5
1,14830	7,1	5,8

La incertidumbre de la energía cinética se calculó siguiendo la ecuación 25, mientras que la de la energía potencial siguiendo las ecuaciones 2 y ??, se calculó mediante la siguiente expresión:

$$\Delta E_{p,A} = (gh\Delta m) + (mh\Delta g) + (mg\Delta h) \quad (28)$$

Ahora bien, siguiendo la ecuación 27 se calculó el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento según cada una de las masas, dato que se consigna a continuación:

Tabla 14: Incertidumbres: $\Delta m = 0,00005 \text{ kg}$ $\Delta W' = 0,2 \text{ J}$.

$m(\text{kg})$	$W'(\text{J})$
0,14000	-0,2
0,38980	-0.4
0,64580	-0.8
0,89740	-1.0
1,14830	-1.3

Por medio de los datos de la tabla 14 se calculó el trabajo promedio efectuado por el objeto de madera, el cual fue

$$\bar{W}' = -0,7 \pm 0,2 \text{ J}$$

En donde la incertidumbre del trabajo se calculó mediante la siguiente fórmula (teniendo en cuenta las ecuaciones 27 y 2):

$$\Delta \bar{W}' = \Delta E_{p,A} + \Delta E_{k,B} \quad (29)$$

Es importante hacer la aclaración que, en este caso, el trabajo tiene un signo negativo debido a que la cantidad de energía mecánica ($E_k + E_p$) está disminuyendo, en caso contrario estaría aumentando como bien lo expresa 3. Ahora bien, el trabajo teórico que se espera que la fuerza de rozamiento realice está dado por la ecuación 27 que al reemplazarla con ?? y ?? para la energía potencial gravitacional y cinética respectivamente es

$$W'_{teo} = mgsen(\theta) - mgh$$

Teniendo en cuenta que la masa usada para efectuar el cálculo es el promedio de las consignadas en la tabla 14, es decir $\bar{m} = 0,64425 \text{ kg}$, el trabajo teórico es $W' = -0,9 \text{ J}$. Comparando el obtenido experimentalmente frente al teórico mediante la ecuación 3 se tiene que el experimental tiene un error de aproximadamente 22,22 % y una precisión de aproximadamente 77,77 % frente al teórico.

5.2. Determinación de μ_k

■ Método 1

Este método consistió en observar la relación que existe entre el trabajo de la fuerza de rozamiento W' y esta $\vec{F}_s$, que a través de la ecuación ?? es:

$$W' = \vec{F}_s \cdot s$$

$$\Leftrightarrow \frac{W'}{s} = \vec{F}_s$$

Ahora bien, tomando como sistema de referencia el centro de masa del objeto de madera, se tiene que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal del objeto multiplicada por el coeficiente de fricción cinético (ecuación ??), por lo que la expresión anterior es equivalente a:

$$\begin{aligned} \frac{W'}{s} &= \mu_k \, mg \cos(\theta) \\ \mu_k &= \frac{W'}{s \cdot mg \cos(\theta)} \end{aligned} \quad (30)$$

Es por medio de esta ecuación que se calculó μ_k con cada masa y trabajo de la tabla 14 y se consignó en la siguiente tabla (se tomó el valor absoluto del trabajo, ya que lo que importa aquí es su magnitud):

Tabla 15: Incertidumbres: $\Delta\mu_k = 0,1$.

μ_k	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Donde la incertidumbre de μ_k se calculó conociendo las ecuaciones 30 y 2 mediante la siguiente expresión

$$\begin{aligned} \Delta\mu_k &= \left(\frac{1}{s \, mg \cos(\theta)} \Delta W' \right) + \left(\frac{W'}{s^2 \, mg \cos(\theta)} \Delta s \right) + \\ &\quad \left(\frac{W'}{s \, m^2 g \cos(\theta)} \Delta m \right) + \left(\frac{W'}{s \, mg^2 \cos(\theta)} \Delta g \right) + \\ &\quad \left(\frac{W'}{s \, mg \sin(\theta)} \Delta \theta \right) \end{aligned} \quad (31)$$

Con los datos de la tabla 15, se calculó el promedio del coeficiente de fricción, así, se determinó que el coeficiente de fricción por este método es igual a:

$$\bar{\mu}_k = 0,2 \pm 0,1$$

■ Método 2

Este método consistió en usar el trabajo promedio calculado en la sección anterior. Como bien se sabe, por la ecuación 27, este trabajo está relacionado con la fuerza $\vec{F}_s$ así

$$\begin{aligned} \bar{W}' &= \vec{F}_s \cdot s \\ \Leftrightarrow \vec{F}_s &= \frac{\bar{W}'}{s} \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que $s = 1,067 \pm 0,001 \text{ m}$ y que $\bar{W}' = 0,74 \pm 0,2 \text{ J}$, entonces, tomando la magnitud del trabajo, se tiene que:

$$\vec{F}_s = \frac{\bar{W}'}{s} = 0,7 \pm 0,2 \text{ N}$$

Esta es la fuerza de rozamiento promedio producida por el contacto madera-aluminio en la prueba experimental. Al conocer cómo calcular la fuerza de rozamiento (ec.??), se igualan ambas cantidades

$$\begin{aligned} \vec{F}_s &= 0,7 \\ \Leftrightarrow \mu_k \text{ } mg \cos(\theta) &= 0,7 \end{aligned}$$

$$\mu_k = \frac{0,7}{mg \cos(\theta)} \quad (32)$$

Con la ecuación 32 y sabiendo el ángulo de inclinación (θ) y la gravedad teórica del sitio de pruebas (g_{teo}), se procedió a calcular el coeficiente para cada una de las masas usadas para consignarlo en la siguiente tabla:

Tabla 16: Incertidumbres: $\Delta\mu_k = 0,001$.

μ_k	0,596	0,214	0,129	0,093	0,072
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Donde la incertidumbre del coeficiente de fricción se calculó conociendo las ecuaciones 2 y 32 por medio de la siguiente fórmula:

$$\Delta\mu_k = \left(\frac{0,7}{m^2 g \cos(\theta)} \Delta m \right) + \left(\frac{0,7}{m g^2 \cos(\theta)} \Delta g \right) + \left(\frac{0,7 \cdot \tan(\theta) \sec(\theta)}{m g} \Delta \theta \right) \quad (33)$$

En última instancia, para calcular el coeficiente de fricción cinético promedio, se sumaron los datos de la tabla 32 y promediaron, de esta manera, el coeficiente de fricción determinado por el método 2 fue:

$$\bar{\mu}_k = 0,221 \pm 0,001$$

5.3. μ_k teórico (madera-metal)

Se buscó en la bibliografía acerca del valor teórico del coeficiente de fricción cinética teórico al tener contacto madera-metal (lo cual es válido para el experimento madera-aluminio) y se encontró que este valor teórico y según 2 el valor teórico del coeficiente de fricción cinético es

$$\mu_{k,teo} = 0,3$$

5.4. Error relativo de los métodos

A continuación se procede a calcular el error relativo de los dos métodos usados frente a la teoría:

- **Método 1:** Se usó la ecuación 3 para calcular el error del coeficiente de fricción cinético de este método con el teórico, así se tuvo un error de aproximadamente 33,33 %, es decir una exactitud del 66,66 % aproximadamente. Cabe resaltar que la incertidumbre del coeficiente por este método es del mismo orden de magnitud que de la medida, por lo que este método tiene una precisión aceptable más no alta.
- **Método 2:** Se usó la ecuación 3 para calcular el error del coeficiente de fricción cinético de este método con el teórico, así se tuvo un error de aproximadamente 26,33 %, es decir una exactitud del 73,66 % aproximadamente. Cabe resaltar que la incertidumbre del coeficiente por este método es dos órdenes de magnitud menor que la medida, por lo que este método tiene una precisión alta.

Del anterior análisis se concluye que determinar el coeficiente de fricción cinético por el método 2 (usando el trabajo promedio de la fuerza de rozamiento) permite calcular un valor más exacto frente al teórico y más preciso con respecto al calculado por el método 1, sin embargo, aún la exactitud puede ser mejorada al usar materiales menos desgastados como los del laboratorio y usando técnicas diferentes a las del plano inclinado, como las indicadas en 4.

Conclusiones

Como conclusión, se confirma que la relación entre las variables de posición, velocidad y aceleración, frente al tiempo, es potencial, lineal y constante respectivamente, y que usar el método por tacómetro para objetos pequeños no es muy preciso si: 1) No se convierten las unidades del tacómetro a segundos, y, 2) Se tiene un tacómetro de baja calidad. De todas las medidas, la que tuvo menor error frente a la teoría fue la velocidad medida en unidades MKS. Por otra parte, el método del plano inclinado para determinar la gravedad del lugar tiene un nivel de exactitud aceptable para medidas de laboratorio, sin embargo, es de baja precisión, caso diferente es para determinar el coeficiente de fricción cinético, el cual se calculó con una alta precisión, pero no tan buena exactitud frente al teórico presentado en la bibliografía. Es importante destacar que se determinó que, cuando un objeto cae por un plano inclinado, y sólo actúan sobre él fuerzas conservativas, la energía se conserva y se comporta de manera constante a lo largo del tiempo (Gráfica 14), sin embargo, esto cambia bajo la acción de otras fuerzas no conservativas, como la de rozamiento ($\vec{F}_s$), de la cual se pudo calcular su trabajo con una considerable exactitud y una precisión estándar para medidas de laboratorio.

Por último, experimentos en el plano inclinado son útiles para un primer acercamiento real a la física y a constantes esenciales como la aceleración gravitacional y el coeficiente de fricción cinética, y a conceptos fundamentales como la energía y el trabajo, aspectos de vital importancia en el aprendizaje de este objeto de estudio.

Referencias

- [1] Cristancho Mejía, F. (2025). *Fundamentos de Física Experimental: Notas de clase*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
- [2] Ling, S. J., Sanny, J., y Moebis, W. (2021). Fricción. En *Física universitaria volumen 1*. OpenStax. <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/6-2-friccion>.
- [3] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [4] Espitia Delgado, L. F. (2013). *Determinación del coeficiente de fricción de deslizamiento para algunos materiales de uso común en ingeniería mediante el método de las oscilaciones armónicas* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Tecnológica de Pereira]. Repositorio Institucional UTP. <https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/79cb1047-b152-4fa4-a8a6-5961b0014493/content>